

국어 영역

[1~4] 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

시간의 경과를 관찰 가능한 변화에 의존하여 판단한다면, 거시적으로 변화가 없는 계에서는 시간이 흐르는지 의문이 제기될 수 있다. 이 문제는 화학 평형에서 더욱 뚜렷해진다. 가역 반응에서 반응물로부터 생성물이 만들어지는 정반응과 생성물로부터 반응물이 만들어지는 역반응의 속도가 같을 때, 각 물질의 농도는 일정하게 유지된다. 이 상태를 **동적 평형**이라 한다. 평형이라는 명칭은 거시적 농도의 불변성을 가리킬 뿐, 각 반응이 멈추었음을 뜻하지는 않는다.

이를 확인하려면 반응 성질과 반응 속도에 영향을 주지 않는 동위 원소 표지를 사용할 수 있다. 평형에 도달한 반응물의 원자에만 표지를 붙인 뒤 충분한 시간이 지나 생성물에서도 그 표지가 검출된다면, 반응물과 생성물의 농도가 처음과 같더라도 원자들이 두 물질 사이를 오갔음이 드러난다. 따라서 거시적 상태가 정지해 있다는 사실만으로 미시적 변화의 부재를 결론지을 수 없고, 거시적 변화의 유무만으로 시간의 경과를 판정하려는 입장도 곤란해진다.

그러나 미시적 교환의 지속 자체가 시간의 방향을 정해 주는 것은 아니다. 어떤 거시 상태를 실현하는 미시 상태들의 수가 많을수록 그 거시 상태의 엔트로피가 크다고 하자. 고립계가 평형에서 벗어나 있을 때, 그 계는 대체로 더 많은 미시 상태에 대응하는 거시 상태를 향해 이완한다. 이완은 외부 작용 없이 비평형 상태의 거시적 차이가 줄어들어 평형에 이르는 과정이다. 다만 평형에 이른 뒤에도 정반응과 역반응은 계속되므로, 이완 이전에 관찰되던 농도의 일방적 변화는 더 이상 나타나지 않는다.

시간의 비가역성을 통계적 기술의 산물로 보는 입장은 이 점을 미시 법칙의 시간 대칭성과 결부한다. 미시 법칙이 어떤 변화의 진행을 허용한다면, 그 변화의 순서를 거꾸로 한 진행도 원리상 배제하지 않는다는 것이다. 이 입장에서 엔트로피가 큰 상태로의 이완은 미시 상태들을 거시 상태로 묶어 셀 때 압도적으로 많은 경우가 그 방향에 속한다는 사실을 나타낸다. 그러므로 평형 상태가 우연히 더 낮은 엔트로피의 상태로 벗어나는 일은 불가능한 것이 아니라 극히 드물다. 엔트로피 증가는 자연에 새겨진 절대적 방향이라기보다 거시적 기술이 드러내는 확률적 비대칭이 된다.

반면 시간의 방향이 객관적이라고 보는 입장은, 확률적 설명이 이완의 비대칭성을 없애지 못한다고 본다. 동일한 조건에서 준비된 비평형계가 반복하여 평형으로 이완하고, 그 역방향의 변화는 외부 작용 없이 관찰되지 않는다면, 이는 계가 실제로 지닌 시간적 방향성을 나타낸다는 것이다. 이 입장에서 평형 내부의 표지 교환은 시간 방향의 직접적 표지가 아니다. 시간의 방향은 모든 순간에 농도가 변하는 데서가 아니라, 비평형 상태를 준비했을 때에만 성립하는 이완의 비대칭성에서 드러난다. 결국 동적 평형은 시간의 흐름과 거시적 변화의 동일시를 부정하지만, 이완의

비대칭성이 기술 방식의 결과인지 자연의 속성인지는 그것만으로 결정하지 못한다.

1. 윗글의 내용으로 적절하지 않은 것은? [2점]

- ① 동적 평형 상태에서 동위 원소 표지가 두 물질 사이에 분포하게 되는 것은, 각 물질의 농도가 일정하더라도 미시적 교환이 지속될 수 있음을 보여 준다.
- ② 고립계의 이완이 평형에 이르면 거시적 농도의 일방적 변화는 사라지지만, 정반응과 역반응의 진행까지 멈추는 것은 아니다.
- ③ 시간의 비가역성을 통계적 기술의 산물로 보는 입장은, 평형 상태가 외부 작용 없이 낮은 엔트로피 상태로 벗어나는 일을 미시 법칙상 불가능하다고 본다.
- ④ 시간의 방향이 객관적이라고 보는 입장도, 평형 상태에서 표지 원자가 교환된다는 사실만으로 시간의 방향을 직접 판정할 수 있다고 보지는 않는다.
- ⑤ 두 입장은 모두 거시적 농도의 불변성과 미시적 원자 교환의 지속이 양립할 수 있다는 점을 인정한다.

2. 윗글을 바탕으로 추론한 내용으로 가장 적절한 것은? [2점]

- ① 평형 상태에서 표지 원자의 위치가 바뀐다면, 그 계는 반드시 평형으로 이완하는 과정에 있다고 할 수 있다.
- ② 표지가 반응 속도에 영향을 주지 않는다면, 평형에서 반응물에만 있던 표지가 뒤에 생성물에서도 검출될 수 있으며, 그 검출만으로 계의 거시적 엔트로피가 증가했다고 할 수는 없다.
- ③ 비평형계가 반복하여 평형으로 이완한다는 관찰은, 시간의 비가역성이 통계적 기술과 무관하게 객관적임을 논리적으로 증명한다.
- ④ 미시 법칙이 시간 대칭적이라면, 통계적 기술의 산물로 보는 입장에서는 비평형계의 이완이 관찰될 가능성도 부정해야 한다.
- ⑤ 시간의 방향이 객관적이라고 보는 입장에서는, 평형에 도달한 뒤에도 농도가 계속 변해야 미시적 교환을 인정할 수 있다.

3. 동적 평형에 대한 이해로 적절하지 않은 것은? [3점]

- ① 정반응과 역반응의 속도가 같다는 것은, 두 반응에서 단위 시간에 전환되는 양이 서로 같아 거시적 농도가 유지됨을 뜻한다.
- ② 동적 평형에서는 반응물과 생성물의 농도가 일정하더라도, 동위 원소 표지의 분포는 시간이 지나며 달라질 수 있다.
- ③ 동적 평형이 성립한 계에서 관찰되는 미시적 교환은, 평형이라는 말이 모든 종류의 변화를 배제하지 않음을 보여



준다.

- ④ 동적 평형은 이완이 끝난 뒤의 상태일 수 있으므로, 이완 과정에서 나타난 거시적 농도의 일방적 변화와 구별된다.
- ⑤ 동적 평형이 성립하려면 정반응과 역반응이 모두 중단되어야 하므로, 표지 원자가 다른 물질에서 검출되어서는 안 된다.

4. 윗글을 바탕으로 <보기>의 실험을 이해한 내용으로 가장 적절한 것은? [3점]

<보기>

갑은 고립된 가역 반응계가 평형에 도달한 뒤, 반응물에만 동위 원소 표지를 붙였다. 충분한 시간이 지난 뒤 갑은 반응물과 생성물의 농도가 처음과 같음을 확인하였고, 생성물에서도 표지를 검출하였다.

을은 갑의 계와 같은 조건의 계를 반응물의 농도가 평형 농도보다 큰 비평형 상태로 준비하였다. 외부 작용이 없는 상태에서 을의 계는 농도 차이가 줄어들며 평형에 이르렀고, 그 과정에서 전체 엔트로피는 증가하였다.

- ① 통계적 기술의 산물로 보는 입장에서는 갑의 표지 검출이 곧 전체 엔트로피의 증가를 뜻하므로, 평형 상태에서도 시간의 방향을 판정할 수 있다고 볼 것이다.
- ② 두 입장은 모두 갑의 결과를 동적 평형과 양립하는 것으로 보겠지만, 을의 이완이 드러내는 비대칭성을 시간 방향의 근거로 해석하는 방식에서는 대립할 것이다.
- ③ 통계적 기술의 산물로 보는 입장에서는 을의 이완을 설명하려면, 미시 법칙이 역방향 변화를 원리상 금지한다고 보아야 할 것이다.
- ④ 시간의 방향이 객관적이라고 보는 입장에서는 을의 이완이 표지 원자의 이동에 의하여 일어났다고 보아야, 그 이완의 비대칭성을 설명할 수 있을 것이다.
- ⑤ 두 입장은 모두 을의 계가 평형에 이른 뒤에는 정반응과 역반응이 멈추므로, 갑과 같은 표지 교환은 더 이상 일어나지 않는다고 볼 것이다.

